Chapter 1　两体问题

习题 1.1　动量的坐标转换

根据习题??的结论：

(1) 利用直角坐标和球坐标的关系，求 $\{p_x, p_y, p_y\}$ 与 $\{p_r, p_\theta, p_\phi\}$ 的关系；

(2) 求粒子的动量平方 $\boldsymbol{p}^2$ 在球坐标下的表达式

解. (1)坐标变换关系：

$$\begin{cases} x = r\sin\theta\cos\phi \\ y = r\sin\theta\sin\phi \\ z = r\cos\phi \end{cases} \qquad \begin{cases} r = \sqrt{x^2+y^2+z^2} \\ \phi = \arccos\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \\ \theta = \arccos\dfrac{z}{\sqrt{x^2+7^2+z^2}} \end{cases} \tag{1.1}$$

对应动量变换：

$$p_x = m\left(\dot{r}\frac{\partial}{\partial r} + \dot{\theta}\frac{\partial}{\partial\theta} + \dot{\phi}\frac{\partial}{\partial\phi}\right)x = p_r\sin\theta\cos\phi + \frac{p_\theta}{r}\cos\theta\cos\phi - \frac{p_\phi}{r\sin\theta}\sin\phi \tag{1.2}$$

$$p_y = m\left(\dot{r}\frac{\partial}{\partial r} + \dot{\theta}\frac{\partial}{\partial\theta} + \dot{\phi}\frac{\partial}{\partial\phi}\right)y = p_r\sin\theta\sin\phi + \frac{p_\theta}{r}\cos\theta\sin\phi + \frac{p_\phi}{r\sin\theta}\cos\phi \tag{1.3}$$

$$p_z = m\left(\dot{r}\frac{\partial}{\partial r} + \dot{\theta}\frac{\partial}{\partial\theta} + \dot{\phi}\frac{\partial}{\partial\phi}\right)z = p_r\cos\theta - \frac{p_\theta}{r}\sin\theta \tag{1.4}$$

统一进入矩阵形式可以看出：

$$\boxed{\begin{pmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin\theta\cos\phi & \cos\theta\cos\phi & -\sin\phi \\ \sin\theta\sin\phi & \cos\theta\sin\phi & \cos\phi \\ \cos\theta & -\sin\theta & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \dfrac{1}{r} & 0 \\ 0 & 0 & \dfrac{1}{r\sin\theta} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} p_r \\ p_\theta \\ p_\phi \end{pmatrix}} \tag{1.5}$$

正是旋转矩阵 (表征坐标架旋转) 和 Lame 系数 (表征尺度放缩) 乘积，这也是协变矢量的变换规则。

(2)可以考虑用度规矩阵来计算 (p_r, p_θ, p_ϕ)，这里我们用式 (8.2) 的意义来计算。考虑到旋转矩阵是单位正交阵，不改变后续向量模长，因此考虑设：

$$\tilde{\boldsymbol{p}} \equiv \begin{pmatrix} \tilde{p}_r \\ \tilde{p}_\theta \\ \tilde{p}_\phi \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \dfrac{1}{r} & 0 \\ 0 & 0 & \dfrac{1}{r\sin\theta} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} p_r \\ p_\theta \\ p_\phi \end{pmatrix} \tag{1.6}$$

这个等价于对 $\{p_x, p_y, p_z\}$ 旋转后的、量纲为狭义动量的三个矢量，因此有：

$$\boxed{\boldsymbol{p}^2 = \tilde{\boldsymbol{p}}^T \tilde{\boldsymbol{p}} = p_r^2 + \frac{p_\theta^2}{r^2} + \frac{p_\phi^2}{r^2 \sin^2\theta}} \tag{1.7}$$

习题 1.2　质心系讨论两体运动

两质量同为 m 的小球用无质量弹簧连接，弹簧松弛长度为 l。其中一个小球悬挂于固定点，系统在竖直平面内摆动。若悬挂处突然脱落，求系统此后的运动情况。

解. 将这个两体运动分割为两体质心的运动和两体的相对运动。收到的重力不是相关势能，并入质心系。**因此质心运动等价为一个质心在进行以释放速度 $\boldsymbol{v}_t$ 为初速度的抛体运动。**

对于径向相对运动，其设计转动的角动量 $\boldsymbol{J}$ 守恒以及总能量守恒 (因为质心系内没有了重力的考虑)，可以写出其有效 Lagrangian(也就是把角动量作为离心势能项并入势能)：

$$L_r = \frac{1}{2} m_r \dot{r}^2 - \left(\frac{1}{2} k (r-l)^2 + \frac{J^2}{2 m_r r^2} \right) \tag{1.8}$$

其中 $m_r \equiv \dfrac{m^2}{m+m} = \dfrac{m}{2}$ 为约化质量。演化方程：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \frac{\partial L_r}{\partial \dot{r}} - \frac{\partial L}{\partial r} = 0 \Rightarrow \mu \ddot{r} = -k(r-l) + \frac{J^2}{\mu r^3}} \tag{1.9}$$

可以看出是一个**耦合了转动的谐振子**。

习题 1.3　谐振子有心力情况的轨道

质量为 m 的粒子在中心势场 $V(r) = \dfrac{1}{2} k r^2$ 中运动，其中 k 为正的常数。

(1) 证明粒子的轨道是椭圆，并求轨道方程；

(2) 求粒子做圆周运动的半径和周期。

解. (1)由于 $r^2 = x^2 + y^2$ 使得 Lagrangian 天然解耦，因此分成：

$$L_x = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 - \frac{1}{2} k x^2, \quad L_y = \frac{1}{2} m \dot{y}^2 - \frac{1}{2} k y^2 \tag{1.10}$$

直接写出运动方程及其解：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \frac{\partial L_x}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = m\ddot{x} + kx = 0 \Rightarrow x(t) = A_x \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}} t + \varphi_x \right) \tag{1.11}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \frac{\partial L_y}{\partial \dot{y}} - \frac{\partial L}{\partial y} = m\ddot{y} + ky = 0 \Rightarrow y(t) = A_y \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}} t + \varphi_y \right) \tag{1.12}$$

下面这个计算在计算偏振光时也有涉及，设 $\delta=\varphi_y-\varphi_x$，直接给出：

$$\boxed{\frac{x^2}{A_x^2}+\frac{y^2}{A_y^2}-\frac{2xy}{A_xA_y}\cos\delta=\sin^2\delta} \tag{1.13}$$

在 $\delta=\dfrac{\pi}{2}$ 时为正椭圆 $\dfrac{x^2}{A_x^2}+\dfrac{y^2}{A_y^2}=1$，在 $\delta=\pi,0$ 时退化为直线。

(2) 圆周运动情况对应转动系下径向合力为 0，在角动量守恒体系下书写离心力：

$$\boxed{kr_0=\frac{J^2}{mr_0^3}\Rightarrow r_0=\left(\frac{J^2}{mk}\right)^{1/4}} \tag{1.14}$$

周期则很容易：

$$\boxed{T=\frac{2\pi}{\omega}=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}} \tag{1.15}$$

补充　本题的轨迹方程写成极坐标形式非常复杂，是因为这是一个力心在原点、极轴不定的椭圆，极坐标的简单情况对应的是力心在焦点的情况。这也解释了为什么 Binet 方程对线性回复力完全无法处理。本题的微扰展开问题在习题**??**中有详细讨论。

习题 1.4　立方反比势场的运动分析

粒子在中心势场 $V(r)=\dfrac{-\alpha}{r^3}$ 中运动，其中 α 为正的常数。定性讨论粒子的运动情况，给出粒子的径向运动有界、无界的条件。

解. 首先给出有效势能：

$$V_{\text{eff}}(r)=\frac{-\alpha}{r^3}+\frac{J^2}{2mr^2} \tag{1.16}$$

可以看到其随 r 的变化规律：

$$\frac{\mathrm{d}V_{\text{eff}}}{\mathrm{d}r}=-\left(-\frac{3\alpha}{r^4}+\frac{J^2}{mr^3}\right)\Rightarrow r_c=\frac{3\alpha m}{J^2} \tag{1.17}$$

此处 r_c 对应的是势能势垒位置。对应势能最大值：

$$V_{\max}=V_{\text{eff}}(r_c)=\frac{J^6}{54m^3\alpha^2} \tag{1.18}$$

从而讨论：

- $\boldsymbol{E_0>V_{\max}}$：此时粒子可以随意突破势垒，因此粒子只要不直冲向力心，一定可以摆脱势垒运动到无穷远处，**此时运动范围无界**
- $\boldsymbol{0<E_0<V_{\max}}$

- $\boldsymbol{r_0 > r_c}$：此时粒子突破不了势垒，将在达到最近距离 $r_{\min}$ 后离开。其中 $r_{\min}$ 满足 $E_0 = V_{\text{eff}}(r_{\min})$，**此时运动范围无界**
- $\boldsymbol{r_0 < r_c}$：此时粒子还是突破不了势垒，将在达到最远距离 $r_{\max}$ 后返回，最终坠入力心。其中 $r_{\max}$ 满足 $E_0 = V_{\text{eff}}(r_{\max})$，**此时运动范围在** $(0, r_{\mathbf{max}}]$

- $\boldsymbol{E_0 < 0}$：此时粒子无论如何无法脱离势能限制，而且粒子初始位置一定在 $V_{\text{eff}}(r_0) = 0$ 决定的 r_0 之内，**此时运动范围有界**。

附：粒子有效势能曲线

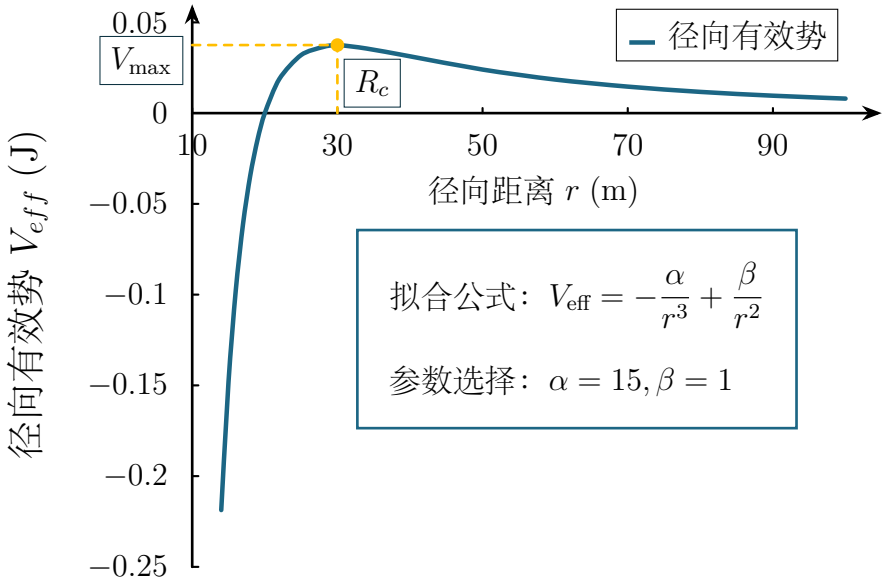


图 1.1: 势能曲线

习题 1.5　复合势场中的运动分析

粒子在中心势场 $V(r) = -\dfrac{\alpha}{r} - \dfrac{\beta}{r^2}$ 中运动，其中 α、β 为正的常数。定性讨论粒子的运动情况，给出粒子的径向运动有界、无界的条件。

解. 在中心力场中，角动量 J 守恒。径向运动有效势能为：

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{J^2}{2mr^2} + V(r) = \frac{J^2}{2mr^2} - \frac{\alpha}{r} - \frac{\beta}{r^2} \tag{1.19}$$

为了方便讨论，我们将 $\dfrac{1}{r^2}$ 的项合并：

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{J^2 - 2m\beta}{2mr^2} - \frac{\alpha}{r} \tag{1.20}$$

令系数 $\lambda \equiv J^2 - 2m\beta$，为有效角动量。系统的运动性质完全取决于 λ 的正负，即角动量与势场扰动强度的竞争。

- $\boldsymbol{J^2 > 2m\beta}$：此时 $\lambda > 0$，此时问题等价于传统的有心力，只需要将角动量替换为有效角动量。势能曲线在 $r \to 0$ 为正无穷，体现角动量项强排斥；$r \to \infty$ 为 0，且在中间 $r = r_c$ 处有势能极小值 (势阱)。
  - $\boldsymbol{E < 0}$：粒子被困在势阱中，r 在 $[r_{\min}, r_{\max}]$ 之间波动。**轨道是有界的。**
  - $\boldsymbol{E \geq 0}$：**粒子可以从无穷远飞来并返回。轨道是无界的。**
- $\boldsymbol{J^2 \leq 2m\beta}$：此时 $\lambda < 0$，效势能的两项均为负，势能曲线 V_{eff} 随 r 减小而单调下降。当 $r \to 0$ 时，$V_{\text{eff}} \to -\infty$。不存在势垒或势阱。
  - $\boldsymbol{E < 0}$：无法达到无穷远，最终一定会坠入力心。**轨道有界。**
  - $\boldsymbol{E \geq 0}$：粒子可以达到无穷远，但是需要考虑初速度 $\dot{r}_0$。若 $\dot{r}_0 > 0$，**向外发射，则可以达无穷远，轨道只有内界 $r_{\min}$**；若 $\dot{r}_0 < 0$，**则粒子将没有阻碍地向力心坠落，呈现螺旋线。**

补充　A.Binet 方程.

利用变量代换 $u = \dfrac{1}{r}$，通过角动量这个守恒量联系 $\mathrm{d}t$ 和 $\mathrm{d}\theta$：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} = \dot{\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta} = \frac{Ju^2}{m}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}$$

从而改写 r 的时间导数，写成 $r - \theta$ 形式，便于积分轨道方程：

$$\dot{r} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{u}\right) = \frac{Ju^2}{m}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\frac{1}{u}\right) = \frac{Ju^2}{m}\left(-\frac{1}{u^2}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\theta}\right) = -\frac{J}{m}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\theta}$$

$$\ddot{r} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\dot{r}) = \frac{Ju^2}{m}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(-\frac{J}{m}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\theta}\right) = -\frac{J^2u^2}{m^2}\frac{d^2u}{\mathrm{d}\theta^2}$$

带入径向动力学方程：

$$F(r) = m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) \Rightarrow F\left(\frac{1}{u}\right) = m\left[-\frac{J^2u^2}{m^2}\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2} - \frac{1}{u}\left(\frac{Ju^2}{m}\right)^2\right]$$

整理为：

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2} + u = -\frac{m}{J^2u^2}F\left(\frac{1}{u}\right)$$

这个方程是二阶线性非齐次方程，较容易求解。习题8.10中就有应用。

B. 轨道进动 (Precession).

教材中提到的 Bertrand 定理说明了闭合轨道情况只对应线性回复力和平方反比力，本体增加了一个三次方反比力，因此将对轨道产生进动的作用。首先给出受力：

$$F(r) = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r} = -\frac{\alpha}{r^2} - \frac{2\beta}{r^3}$$

考虑 Binet 方程：

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2}+u=\frac{m}{J^2u^2}(\alpha u^2+2\beta u^3)=\frac{m\alpha}{J^2}+\frac{2m\beta}{J^2}u$$

化为：

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2}+\left(1-\frac{2m\beta}{J^2}\right)u\equiv\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2}+\gamma^2u=\frac{m\alpha}{J^2}$$

其中 $\gamma^2=1-\dfrac{2m\beta}{J^2}$，求解得到：

$$u(\theta)=A\cos(\gamma\theta+\varphi_0)+\frac{m\alpha}{\gamma^2J^2}$$

轴向振动一周期，从远日点到近日点再到远日点，对应的极角变化为：

$$\Delta\theta=\frac{2\pi}{\gamma}=\frac{2\pi}{\sqrt{1-\dfrac{2m\beta}{J^2}}}$$

这说明了极角转动了不同于 2π 的大小，扣除 2π 的基准值，就是长轴进动的角度：

$$\Delta\varphi=2\pi-\Delta\theta=2\pi\left(1-\frac{1}{\sqrt{1-\dfrac{2m\beta}{J^2}}}\right)\sim\frac{2\pi m\beta}{J^2}$$

最后的近似是 $\beta\to0$ 的微扰近似。这种类型的势能一般是电子绕原子核运动中偶极子效应导致的修正。但是实际上对于任意一种关于 r 的幂次势能，都可以用这种方法。

习题 1.6　LRL 矢量等式运算

对于开普勒问题，根据 LRL 矢量的定义及矢量运算，证明：

(1)$\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{J}=0$;

(2)$(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{J})^2=\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{J}^2$;

(3)$\left(\boldsymbol{p}-\dfrac{\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{A}}{J^2}\right)=\left(\dfrac{\alpha m}{J}\right)$

解. (1)带入 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{J}$ 进入，计算：

$$\boxed{\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{J}=(\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{J})\cdot\boldsymbol{J}-\alpha m\frac{\boldsymbol{r}}{r}\cdot(\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{p})=0+0=0}\tag{1.21}$$

(2)从矢量恒等式：

$$|\boldsymbol{X}\times\boldsymbol{Y}|^2=X^2Y^2\sin^2\phi=X^2Y^2(1-\cos^2\phi)=X^2Y^2-(\boldsymbol{X}\cdot\boldsymbol{Y})^2\tag{1.22}$$

考虑 (1) 中证明的 $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{J}=0$，带入有：

$$\boxed{(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{J})^2=A^2J^2-(\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{J})^2=A^2J^2} \tag{1.23}$$

(3)从定义出发：

$$\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{A}=\boldsymbol{J}\times\left(\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{J}-\alpha m\frac{\boldsymbol{r}}{r}\right) \tag{1.24}$$

第一项：

$$\boldsymbol{J}\times(\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{J})=\boldsymbol{p}(\boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{J})-\boldsymbol{J}(\boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{p})=J^2\boldsymbol{p} \tag{1.25}$$

从而可以化简：

$$\boldsymbol{p}=\frac{\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{A}}{J^2}+\frac{\alpha m}{rJ^2}(\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{r}) \tag{1.26}$$

把 $\dfrac{\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{A}}{J^2}$ 移项，然后利用 $\boldsymbol{J}\perp\boldsymbol{r}$ 取模得到：

$$\boxed{\left(\boldsymbol{p}-\frac{\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{A}}{J^2}\right)^2=\left|\frac{\alpha m}{rJ^2}(\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{r})\right|^2=\left(\frac{\alpha m}{J}\right)^2} \tag{1.27}$$

补充　**A.** 平方反比力中存在的特殊动力学对称性，其形式为：

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}\theta}=-\frac{m\alpha}{J}\hat{\boldsymbol{r}}(\theta)$$

这个式子意味着径向动量的变化仅和角度有关。可以直接化出 LRL 矢量。考虑 $\dfrac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{\theta}}}{\mathrm{d}\theta}=-\hat{\boldsymbol{r}}$，带入有：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\boldsymbol{p}-\frac{m\alpha}{J}\hat{\boldsymbol{r}}\right)\equiv\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}\theta}$$

利用三重矢积公式，可以反演得到：

$$\boldsymbol{J}\times(\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{J})=\boldsymbol{p}(\boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{J})-\boldsymbol{J}(\boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{p})=J^2\boldsymbol{p}$$

又考虑 $\hat{\boldsymbol{\theta}}=\dfrac{\boldsymbol{J}}{J}\times\hat{\boldsymbol{r}}$ 因此带入可以有：

$$\boldsymbol{B}=\frac{\boldsymbol{J}}{J^2}\times(\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{J}-m\alpha\hat{\boldsymbol{r}})=\frac{\boldsymbol{J}}{J^2}\times\boldsymbol{A}$$

这两者的守恒性是等价的。

B. 在旧量子力学的视角来看，椭圆运动本质上是由两个量子数确定的系统。每一个量子数对应一个守恒量。在角向对应的是角动量守恒，在径向就对应的是 LRL 矢量守恒。给出：

$$n_\theta h=\oint p_\theta\mathrm{d}\theta=2\pi L$$

$$n_r h=\oint\sqrt{2m\left(E+\frac{\alpha}{r}\right)-\frac{L^2}{r^2}}\mathrm{d}r=2\pi\left(\sqrt{\frac{\alpha^2m}{-2E}}-L\right)=\left(\frac{1}{\sqrt{1-e^2}}-1\right)\cdot2\pi$$

当然这只说明了 A 的模长守恒，不能说明其方向守恒。其方向的守恒需要证明径向运动频率和角向运动频率相等，这可以通过更高对称性来说明。

C.$SO(4)$ 对称性观点下的 LRL 矢量

考虑 $p_0=\sqrt{-2mE}$，并且将三维状态下的动量映射为：

$$\xi_i=\frac{2p_0p_i}{p^2+p_0^2}\quad(i=1,2,3),\quad \xi_4=\frac{p^2-p_0^2}{p^2+p_0^2}$$

这样一来有：

$$\xi_1^2+\xi_2^2+\xi_3^2+\xi_4^2=1$$

从而将三维的复杂椭圆运动的动量变为一个在四维情况下的球体。这个变换称之为 Fock 变换。这个球体投影到三维动量空间对应的是前面章节中提到的动量圆，投影到三维实空间则对应椭圆运动。这种绕四维球体旋转不变性在群论中对应 $SO(4)$ 旋转不变性，从而将 LRL 矢量变成了高一维对称性引发的 Noether 守恒量。关于旋转群的部分可以参考教材 11.3 节。关于 LRL 矢量的进一步论述可以学习教材 14.4 节。

习题 1.7　LRL 矢量的无穷小变换

证明对于 LRL 矢量 $\boldsymbol{A}$，其对于无穷小变换满足：

$$\dot{x}_i\delta_{(j)}\dot{x}_i=\epsilon\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\dot{r}^2x_j-(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r})\dot{x}_j\right]$$

$$\frac{1}{r^2}\delta_{(j)}r=\frac{1}{r^3}\cdot\dot{x}_i\delta_{(j)}\dot{x}_i=-\epsilon\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{x_j}{r}\right)$$

解. 首先利用矢量恒等式 $\boldsymbol{p}\times(\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{p})=\boldsymbol{r}p^2-\boldsymbol{p}(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{p})$ 展开 $\boldsymbol{A}$：

$$A_j=m\left[2\dot{x}_j(\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}})-x_j\dot{r}^2-\frac{\alpha}{mr}x_j\right]\tag{1.28}$$

然后写出对应无穷小变换，也即教材 (8.56) 式。具体的推导需要用到 Possion 括号：

$$\delta_{(j)}x_i=\epsilon\left[2\dot{x}_ix_j-x_i\dot{x}_j-(\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}})\delta_{ij}\right]\tag{1.29}$$

求导，也即教材 (8.57) 式，得到：

$$\delta_{(j)}\dot{x}_i=\epsilon\dot{x}_i\left[2\ddot{x}_ix_j+\dot{x}_i\dot{x}_j-x_i\ddot{x}_j-\dot{r}^2\delta_{ij}-(\boldsymbol{r}\cdot\ddot{\boldsymbol{r}})\delta_{ij}\right]\tag{1.30}$$

把 $\dot{x}_i$ 套进去：

$$\dot{x}_i(2\ddot{x}_ix_j)=x_j\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\dot{x}_i\dot{x}_i)=x_j\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\dot{r}^2)\tag{1.31}$$

$$\dot{x}_i(\dot{x}_i\dot{x}_j) = \dot{r}^2\dot{x}_j \tag{1.32}$$

$$\dot{x}_i(-x_i\ddot{x}_j) = -(\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}})\ddot{x}_j \tag{1.33}$$

$$\dot{x}_i(-\dot{r}^2\delta_{ij}) = -\dot{r}^2\dot{x}_j \tag{1.34}$$

$$\dot{x}_i[-(\boldsymbol{r}\cdot\ddot{\boldsymbol{r}})\delta_{ij}] = -(\boldsymbol{r}\cdot\ddot{\boldsymbol{r}})\dot{x}_j \tag{1.35}$$

式子 (8.31)、(8.34) 相互抵消，从而化为：

$$\dot{x}_i\delta_{(j)}\dot{x}_i = \epsilon\left[x_j\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dot{r}^2\right) - (\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}})\ddot{x}_j - (\boldsymbol{r}\cdot\ddot{\boldsymbol{r}})\dot{x}_j\right] \tag{1.36}$$

注意到：

$$-[(\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}})\ddot{x}_j + (\boldsymbol{r}\cdot\ddot{\boldsymbol{r}})\dot{x}_j] = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[(\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}})\dot{x}_j\right] \tag{1.37}$$

从而得到教材 (8.59) 式：

$$\boxed{\dot{x}_i\delta_{(j)}\dot{x}_i = \epsilon\left[x_j\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\dot{r}^2) - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left((\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}})\dot{x}_j\right)\right] = \epsilon\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\dot{r}^2x_j - (\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r})\dot{x}_j\right]} \tag{1.38}$$

利用教材 (8.56) 式还可以得到：

$$x_i\delta_{(j)}x_i = \epsilon x_i\left[2\dot{x}_ix_j - x_i\dot{x}_j - (\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}})\delta_{ij}\right] \tag{1.39}$$

展开各项：

$$x_i(2\dot{x}_ix_j) = 2(\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}})x_j \tag{1.40}$$

$$x_i(-x_i\dot{x}_j) = -r^2\dot{x}_j \tag{1.41}$$

$$x_i[-(\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}})\delta_{ij}] = -(\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}})x_j \tag{1.42}$$

合并得到：

$$r\delta_{(j)}r = \epsilon\left[2(\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}})x_j - r^2\dot{x}_j - (\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}})x_j\right] = \epsilon\left[(\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}})x_j - r^2\dot{x}_j\right] \tag{1.43}$$

换成教材 (8.60) 式形式，有：

$$\frac{1}{r^2}\delta_{(j)}r = \frac{1}{r^3}\cdot\epsilon\left[(\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}})x_j - r^2\dot{x}_j\right] = \epsilon\left[\frac{\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}}}{r^3}x_j - \frac{\dot{x}_j}{r}\right] \tag{1.44}$$

注意到：

$$-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{x_j}{r}\right) = -\left(\frac{\dot{x}_jr - x_j\dot{r}}{r^2}\right) = \frac{x_j\dot{r}}{r^2} - \frac{\dot{x}_j}{r} \tag{1.45}$$

从而有：

$$\boxed{\frac{1}{r^2}\delta_{(j)}r = \epsilon\left[\frac{\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}}}{r^3}x_j - \frac{\dot{x}_j}{r}\right] = -\epsilon\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{x_j}{r}\right)} \tag{1.46}$$

习题 1.8　球面摆的理论力学

考虑摆长为 l、摆球质量为 m 的单摆，忽略摆杆的质量。假设摆的运动不限制在竖直平面内，取球面角坐标 $\{\theta,\phi\}$。

(1) 写出系统的拉格朗日量并分析系统的运动常数；

(2) 求球面摆的轨道方程 (即 θ 和 ϕ 的关系) 和摆动周期，表达成积分形式。

解. (1)先写出 Lagrangian：

$$L=T=\frac{1}{2}ml^2(\dot{\theta}^2+\sin^2\theta\dot{\phi}^2)+mgl\cos\theta \tag{1.47}$$

容易直接看出体系的能量守恒和竖直方向角动量守恒：

$$\boxed{h=\dot{\theta}\frac{\partial L}{\partial\dot{\theta}}+\dot{\phi}\frac{\partial L}{\partial\dot{\phi}}-L=\frac{1}{2}ml^2(\dot{\theta}^2+\sin^2\theta\dot{\phi}^2)-mgl\cos\theta\equiv E} \tag{1.48}$$

$$\boxed{p_\phi=\frac{\partial L}{\partial\dot{\phi}}=p_\phi=ml^2\sin^2\theta\dot{\phi}\equiv L_z} \tag{1.49}$$

(2)用和有心运动中消去 $\dot{\theta}$ 的类似手法，可以有：

$$E=\frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2+\frac{L_z^2}{2ml^2\sin^2\theta}-mgl\cos\theta \tag{1.50}$$

考虑 $\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}\phi}=\dfrac{\dot{\theta}}{\dot{\phi}}=\dfrac{ml^2\sin^2\theta\dot{\theta}}{L_z}$，有：

$$\phi(\theta)=\int\frac{\dfrac{L_z}{ml^2\sin^2\theta}}{\sqrt{\dfrac{2}{ml^2}(E+mgl\cos\theta)-\dfrac{L_z^2}{m^2l^4\sin^2\theta}}}\mathrm{d}\theta \tag{1.51}$$

周期要从 $\theta_{\min}$ 积分到 $\theta_{\max}$，即：

$$T=2\int_{\theta_{\min}}^{\theta_{\max}}\frac{\mathrm{d}\theta}{\dot{\theta}}=2\int_{\theta_{\min}}^{\theta_{\max}}\frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{\dfrac{2}{ml^2}(E+mgl\cos\theta)-\dfrac{L_z^2}{m^2l^4\sin^2\theta}}} \tag{1.52}$$

习题 1.9　Yukawa 势下粒子的运动

质量为 m 的粒子在中心势场 $V(r)=-\alpha\dfrac{e^{-\lambda r}}{r}$ 中运动，其中 α 和 λ 都是正的常数。

(1) 定性讨论粒子的运动，给出粒子的径向运动有界、无界的条件；

(2) 求粒子做圆周运动的半径和周期。

解. (1)首先写出有效势：

$$V_{\text{eff}}(r)=\frac{L^2}{2mr^2}-\alpha\frac{e^{-\lambda r}}{r} \tag{1.53}$$

当 $r\to 0$ 时，离心势 $1/r^2$ 占主导；当 $r\to\infty$ 时，势能趋于 0。若 L 足够大，有效势会出现一个极小值点势阱。**若能量 $E<0$，粒子被困在势阱内，径向运动有界；若 $E\geq 0$，粒子可以运动到无穷远，无界。**

(2)圆周运动满足：

$$\left.\frac{\mathrm{d}V_{\text{eff}}}{\mathrm{d}r}\right|_{R_c}=\boxed{-\frac{L^2}{mR_c^3}+\alpha e^{-\lambda R_c}\left(\frac{1}{R_c^2}+\frac{\lambda}{R_c}\right)=0} \tag{1.54}$$

解此超越方程可得半径 R_c。反解得到角动量：

$$\frac{L^2}{m}=\alpha R_c e^{-\lambda R_c}(1+\lambda R_c) \tag{1.55}$$

角速度从中得到 $\dot\phi=\dfrac{L}{mR_c^2}$，从而周期为：

$$\boxed{T=\frac{2\pi}{\dot\phi}=\frac{2\pi mR_c^2}{L}=2\pi\sqrt{\frac{mR_c^3}{\alpha e^{-\lambda R_c}(1+\lambda R_c)}}} \tag{1.56}$$

本题的微扰展开问题在习题**??**中有详细讨论。

习题 1.10　从轨道方程反推势能

已知粒子在某中心势场中轨道在极坐标下为螺旋线 $r(\phi)=a\phi^2$，其中 a 为常数。求中心势场 $V(r)$ 的形式。

解. 用习题8.5中推导的 Binet 方程可以非常容易推出结果。记 $u=\dfrac{1}{r}$：

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\phi^2}+u=-\frac{m}{L^2u^2}F(r) \tag{1.57}$$

带入 $u(\phi)=\dfrac{1}{r(\phi)}=\dfrac{1}{a\phi^2}$：

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\phi^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\phi}\left(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\phi}\right)=\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\phi}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\left(-2\sqrt{a}u^{3/2}\right)=6au^2 \tag{1.58}$$

从而有：

$$6au^2+u=-\frac{mF(r)}{L^2u^2} \tag{1.59}$$

反解到：

$$F(r)=-\frac{L^2u^2}{m}(6au^2+u)=-\frac{L^2}{m}\left(\frac{6a}{r^4}+\frac{1}{r^3}\right) \tag{1.60}$$

积分得到势能，取无穷远处为 0：

$$\boxed{V(r)=-\int F(r)\mathrm{d}r=\frac{L^2}{m}\left(-\frac{2a}{r^3}-\frac{1}{2r^2}\right)} \tag{1.61}$$

习题 1.11　有限球势阱的微分散射截面

考虑半径为 R 的球形势阱，有 $r>0$ 时 $V=0$，$r\le R$ 时 $V=-V_0$，其中 V_0 是正的常数。求粒子被球形势阱散射的微分散射截面。

解. 粒子进入势阱 $r\le R$ 时，受到一个指向球心的冲量。由于是中心力场，粒子的角动量 L 和总能量 E 在整个运动过程中保持守恒。设区域 $r>R$ 处速度为 v_0，能量 $E=\frac{1}{2}mv_0^2$，角动量 $L=mv_0b$。

经过势能突变后 $r\le R$ 处势能为 $-V_0$，动能变为 $T'=E+V_0$。在此区域内，速度大小恒为 $v=\sqrt{\dfrac{2(E+V_0)}{m}}$。由于角动量守恒，$L=mvr\sin\beta$，从而有：

$$mv_0R\sin\gamma=mvR\sin\beta\Rightarrow\sin\beta=\frac{v_0}{v}\sin\gamma=\frac{1}{\sqrt{1+V_0/E}}\sin\gamma \tag{1.62}$$

由几何关系可知 $b=R\sin\gamma$。总偏转角为：

$$\theta=2(\gamma-\beta)=2\left[\arcsin\left(\frac{b}{R}\right)-\arcsin\left(\frac{b}{R\sqrt{1+V_0/E}}\right)\right] \tag{1.63}$$

微分散射截面：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{b}{\sin\theta}\left|\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}\theta}\right|=\frac{b}{\sin\theta}\left|\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}b}\right|^{-1}=\frac{b}{2\sin\theta}\left|\frac{1}{\sqrt{R^2-b^2}}-\frac{1}{\sqrt{R^2(1+V_0/E)-b^2}}\right|^{-1}} \tag{1.64}$$

补充　注意到这个势场的作用是将粒子在球体两侧速度不同，且角动量相同，这实际上等价于一个有折射率 n 的球形介质，粒子则等价于光线入射。折射率定义为：

$$n=\frac{v'}{v_0}=\frac{1}{\sqrt{1-V_0/E}} \tag{1.65}$$

如此一来散射角就是色散角，因此可以类比写成：

$$v_0b=vR\sin\beta\Rightarrow\sin\beta=\frac{v_0}{v}\sin\gamma=\frac{b}{nR} \tag{1.66}$$

对称性得到：

$$\frac{\theta}{2}=\arcsin\left(\frac{b}{R}\right)-\arcsin\left(\frac{b}{nR}\right) \tag{1.67}$$

和式 (8.63) 显然等价。

习题 1.12　已知势能求微分散射截面

求粒子在势场 $V(r)=\dfrac{\alpha}{r^2}$ $(\alpha>0)$ 中的微分散射截面。

解. 首先给出偏转角：

$$\phi_0=\int_{r_{\min}}^{\infty}\frac{L/r^2}{\sqrt{2m(E-V(r))-L^2/r^2}}\mathrm{d}r=\int_{r_{\min}}^{\infty}\frac{b/r^2}{\sqrt{1-\dfrac{b^2+\alpha/E}{r^2}}}\mathrm{d}r \tag{1.68}$$

令 $u=\dfrac{\sqrt{b^2+\alpha/E}}{r}$，积分变为标准形式，积分得到：

$$\phi_0=\frac{b}{\sqrt{b^2+\alpha/E}}\cdot\frac{\pi}{2} \tag{1.69}$$

解出 b：

$$\frac{b}{\sqrt{b^2+\alpha/E}}=1-\frac{\theta}{\pi}=\frac{\pi-\theta}{\pi} \tag{1.70}$$

平方并整理：

$$b^2=\frac{\alpha}{E}\frac{(\pi-\theta)^2}{\theta(2\pi-\theta)} \tag{1.71}$$

最终计算得到：

$$\boxed{\frac{d\sigma}{d\Omega}=\frac{b}{\sin\theta}\left|\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}\theta}\right|=\frac{\alpha}{E}\frac{\pi^2(\pi-\theta)}{\theta^2(2\pi-\theta)^2\sin\theta}} \tag{1.72}$$